DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

# TechLearn: plataforma de cursos online com chatbot de inteligência artificial

Autora
**Priscila De Assis e Silva**

RA
**5829895**

Curso e turma
**ADS - 4º semestre - Turma B**

## Resumo

Este trabalho apresenta o TechLearn, uma plataforma web de cursos online inspirada em serviços de ensino a distância, que reúne catálogo de cursos, aulas em vídeo, acompanhamento de progresso e um chatbot de inteligência artificial para esclarecer dúvidas sobre tecnologia. O objetivo é oferecer uma experiência de aprendizado completa, acessível e interativa, voltada a estudantes e a profissionais em transição de carreira. O sistema foi planejado com interface em HTML, CSS e JavaScript, backend em Java com Spring Boot, banco de dados MySQL e integração com o YouTube e com um serviço de IA. A metodologia adotou o desenvolvimento incremental, com levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados, diagramas de casos de uso e de classes, prototipação de telas e um cronograma de 12 dias. Como resultado, a documentação define 12 requisitos funcionais, 10 requisitos não funcionais e a arquitetura da solução, que servem de base para a implementação. Discutem-se ainda as decisões técnicas, as limitações e as possibilidades de evolução.

**Palavras-chave:** Educação a distância | Spring Boot | MySQL | Chatbot | Inteligência artificial

## 1 Introdução

O ensino online ampliou o acesso ao aprendizado de tecnologia, mas muitos estudantes ainda têm dificuldade para organizar os estudos, acompanhar o próprio progresso e tirar dúvidas no momento em que elas surgem.

Nesse contexto, o TechLearn propõe uma plataforma de cursos online inspirada na Udemy. Nela, o aluno consulta o catálogo, se matricula, assiste às aulas em vídeo, acompanha o progresso e conta com um chatbot de IA para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos.

O projeto aproveita o banco de dados MySQL já existente, com categorias e cursos, e acrescenta as tabelas necessárias para usuários, aulas, matrículas, progresso e favoritos. O público-alvo são estudantes, profissionais em transição de carreira e pessoas que querem aprender novas habilidades na área de tecnologia.

Este documento descreve o objetivo, os requisitos, a arquitetura, a modelagem e o plano de desenvolvimento da plataforma.

## 2 Metodologia

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental, priorizando os recursos essenciais para a entrega acadêmica. O trabalho foi organizado nas seguintes frentes:

**Levantamento de requisitos**
12 requisitos funcionais e 10 não funcionais, organizados por perfil de usuário.

**Modelagem**
Diagrama de casos de uso, diagrama EER do banco de dados e diagrama de classes UML.

**Prototipação**
Wireframes e telas de alta fidelidade de login, catálogo, curso e chatbot.

**Implementação**
Frontend em HTML, CSS e JavaScript; backend em Java com Spring Boot e API REST; banco MySQL; integração com YouTube e serviço de IA.

**Ferramentas**
MySQL Workbench para modelar o banco e GitHub para versionar o código.

**Testes e validação**
Testes de cadastro, login, matrícula, aulas e chatbot, conferidos pelos critérios de aceitação, entre 15/10 e 26/10/2026.

# Plataforma de Cursos Online

Plataforma educacional moderna, escalável e intuitiva, com foco em tecnologia, usando o banco de dados existente com a adição das tabelas necessárias.

**Em desenvolvimento**

Autora: Priscila De Assis e Silva | RA 5829895

## 3 Visão geral do projeto

O TechLearn é uma plataforma de ensino online inspirada na Udemy. Nela, os usuários acessam cursos, assistem a aulas em vídeo, acompanham o progresso e tiram dúvidas sobre tecnologia com um chatbot de inteligência artificial.

O sistema terá interface web, backend em Java com Spring Boot, banco de dados MySQL e integração com um serviço de IA. O desenvolvimento será incremental e vai priorizar os recursos essenciais para a entrega acadêmica.

### Objetivo

Proporcionar uma experiência de aprendizado completa, acessível e interativa, unindo cursos, tecnologia e IA.

### Público-alvo

Estudantes, profissionais em transição de carreira e pessoas que querem aprender novas habilidades e se desenvolver na área de tecnologia.

## Perfis de usuários

### Aluno

- Consulta cursos
- Realiza matrículas
- Assiste às aulas
- Acompanha o progresso
- Usa o chatbot

### Administrador

- Gerencia cursos
- Gerencia categorias e aulas
- Gerencia usuários e conteúdos

### Assistente virtual (IA)

- Responde dúvidas
- Indica conteúdos
- Auxilia no aprendizado

# 4 Requisitos do sistema

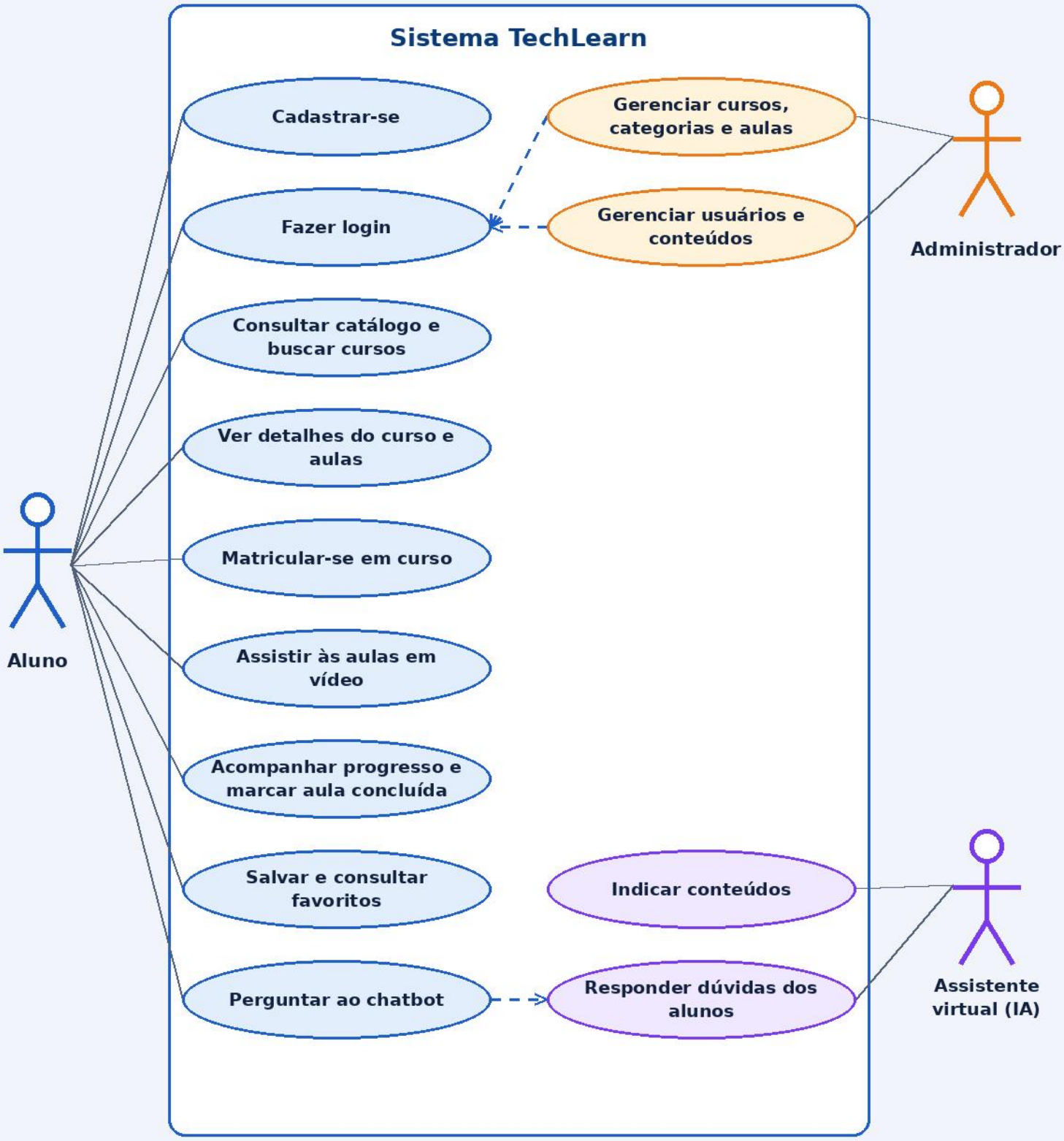
## Requisitos funcionais (RF)

| | |
|---|---|
| **RF01** | Cadastro de usuários. |
| **RF02** | Login e logout com controle de acesso. |
| **RF03** | Exibir catálogo de cursos. |
| **RF04** | Pesquisa e filtros por categoria. |
| **RF05** | Detalhes do curso e suas aulas. |
| **RF06** | Matrícula em cursos. |
| **RF07** | Aulas em vídeo (YouTube). |
| **RF08** | Registrar aulas concluídas. |
| **RF09** | Progresso de aprendizagem. |
| **RF10** | Gerenciar cursos, categorias e aulas (admin). |
| **RF11** | Chatbot de IA para dúvidas. |
| **RF12** | Salvar e consultar favoritos. |

## Requisitos não funcionais (RNF)

| | |
|---|---|
| **RNF01** | Interface responsiva (mobile e desktop). |
| **RNF02** | Senhas com hash seguro. |
| **RNF03** | Validação de dados de entrada. |
| **RNF04** | Controle de acesso por perfil. |
| **RNF05** | Integridade dos dados no banco. |
| **RNF06** | Código organizado e fácil de manter. |
| **RNF07** | HTTPS em produção. |
| **RNF08** | Proteção de credenciais e dados do banco. |
| **RNF09** | Mensagens de erro claras. |
| **RNF10** | Usabilidade do chatbot em telas menores. |

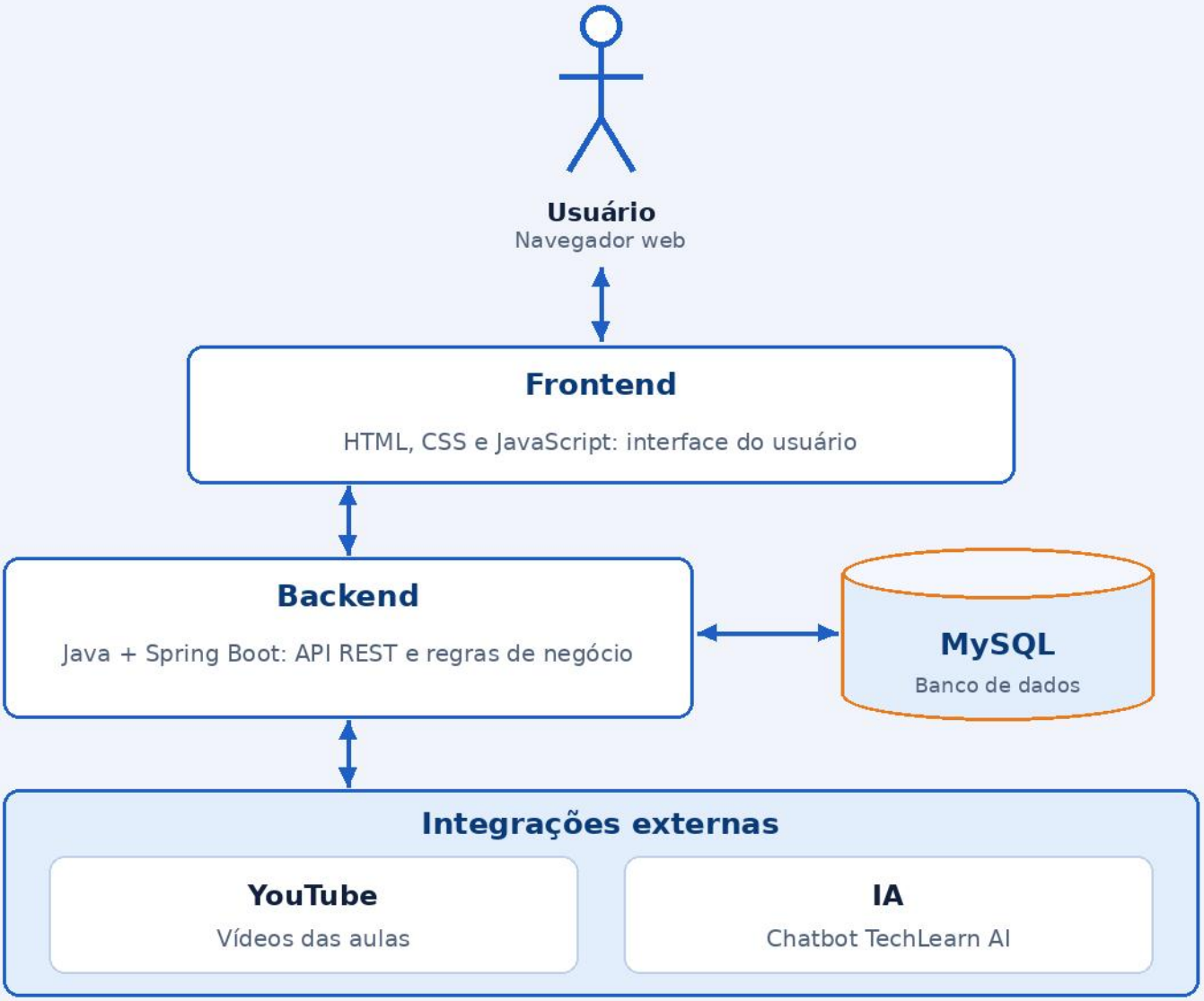
## 4.1 Diagrama de casos de uso




### Como ler o diagrama

Boneco: ator que usa o sistema. Elipse: caso de uso (o que o ator consegue fazer). Linha contínua: o ator participa do caso de uso. Linha tracejada com seta: dependência, por exemplo gerenciar conteúdo exige login e perguntar ao chatbot usa a resposta da IA.

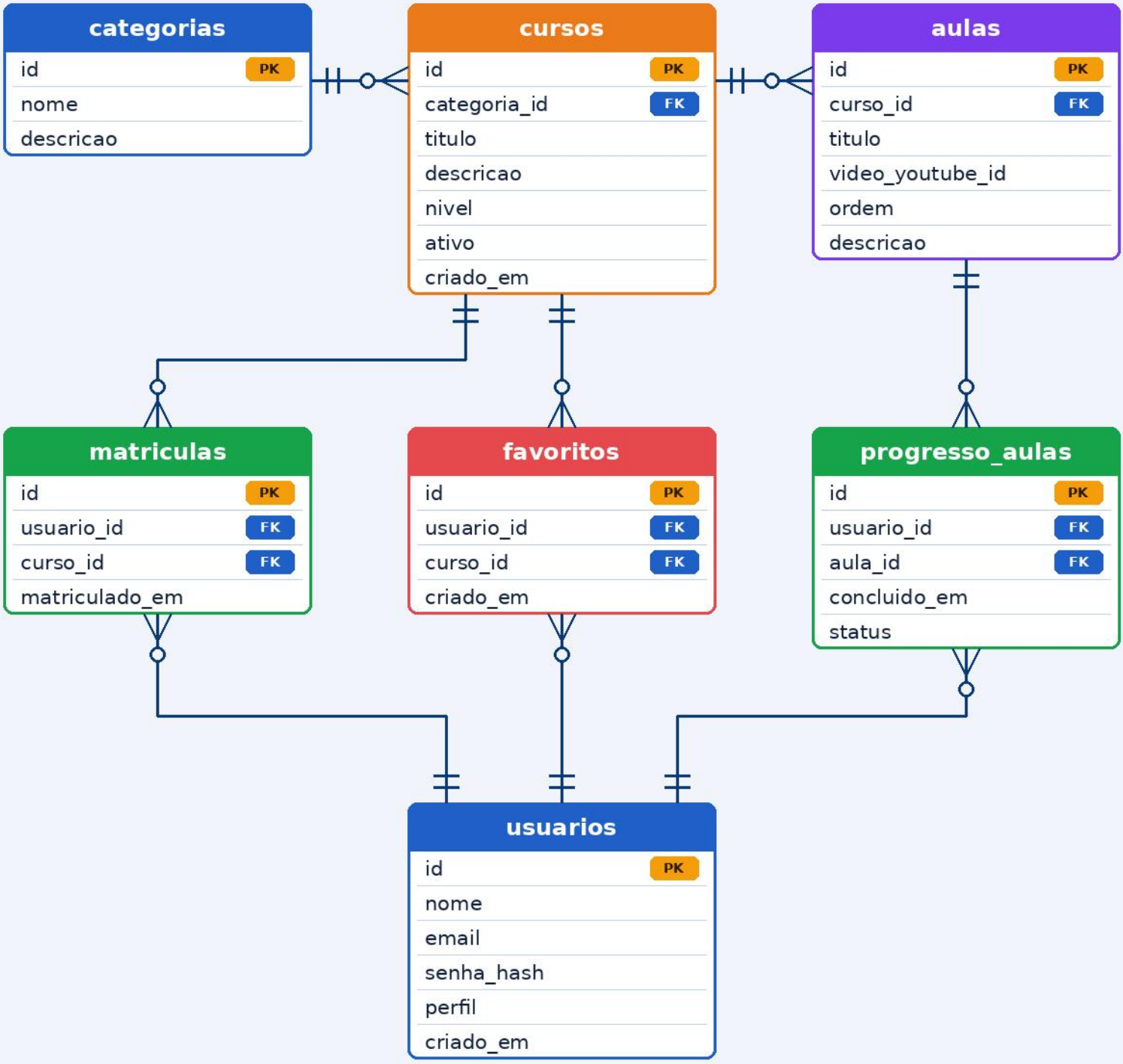
## 5 Arquitetura do sistema




## 6 Tecnologias utilizadas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HTML5** | Estrutura | **CSS3** | Estilização |
| **JavaScript** | Interatividade | **Java** | Backend |
| **Spring Boot** | API REST | **MySQL** | Banco de dados |
| **MySQL Workbench** | Modelagem do banco | **GitHub** | Versionamento |
| **YouTube** | Vídeos das aulas | **API de IA** | Chatbot |

## 7 Diagrama de banco de dados (EER)



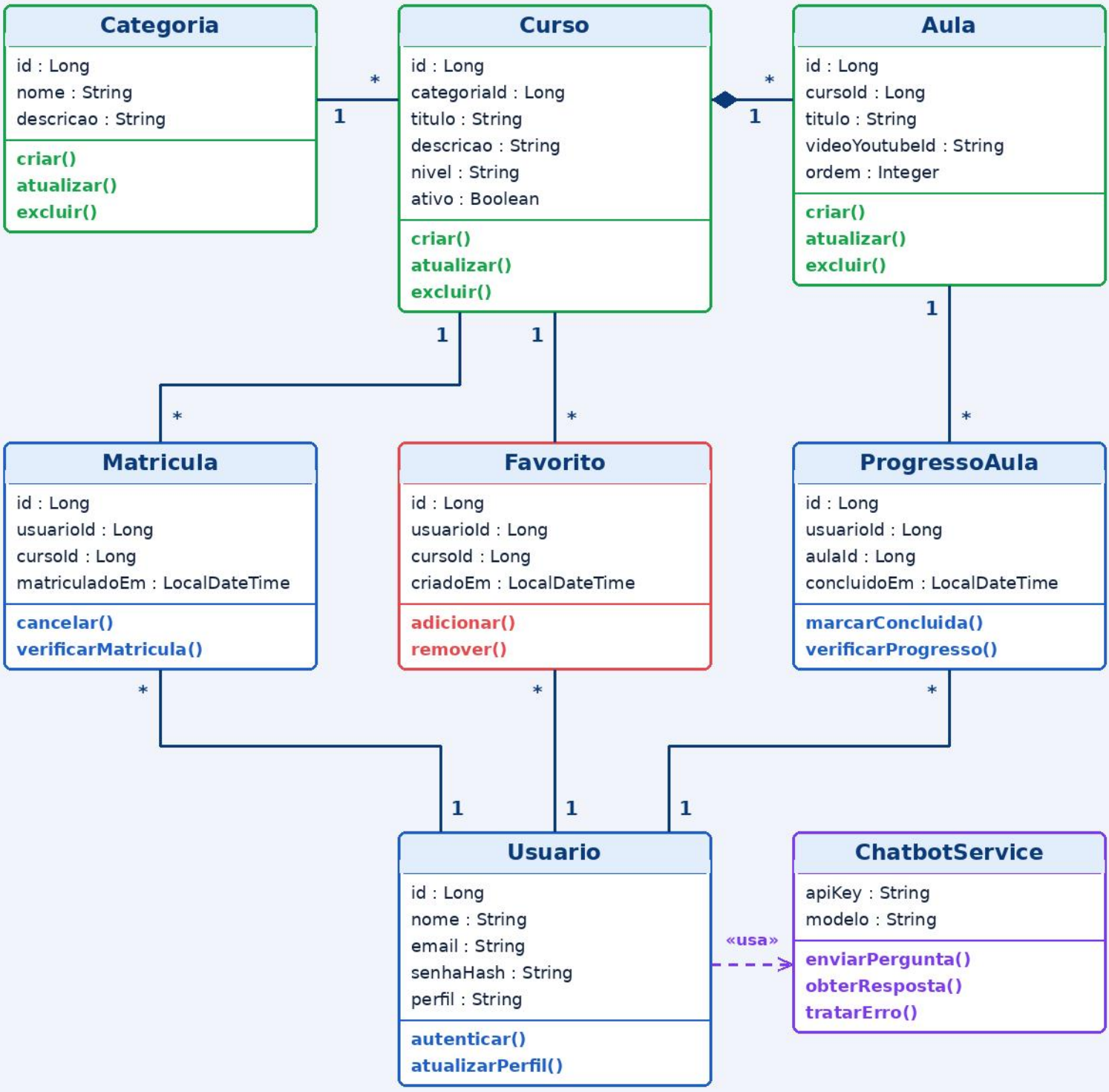

### Relacionamentos principais

- Categoria 1:N Cursos
- Curso 1:N Aulas
- Usuário 1:N Matrículas
- Usuário 1:N Progresso_Aulas
- Usuário 1:N Favoritos
- Curso N:N Usuário (via Matrículas e Favoritos)

Notação: PK = chave primária FK = chave estrangeira

Extremidade com duas barras = "um" | com três traços e círculo = "zero ou muitos"

## 8 Diagrama de classes (UML)




### Como ler o diagrama

Cada caixa é uma classe: nome, atributos e métodos. Linha simples: associação, onde 1 significa um e * significa muitos. Losango preenchido: o Curso é composto por Aulas. Seta tracejada: o Usuario usa o ChatbotService.

## 9 Protótipos de interface



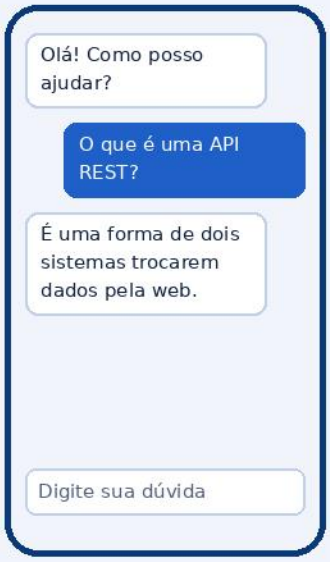

Login




Catálogo




Página do curso




Chatbot TechLearn AI

## 10 Passo a passo de desenvolvimento

1. Auditar o banco existente (categorias e cursos).
2. Criar o DER/EER e adicionar as tabelas necessárias.
3. Inserir dados de teste.
4. Desenvolver o frontend (HTML, CSS e JavaScript).
5. Criar o projeto Spring Boot e conectar ao MySQL.
6. Implementar a API de cursos, categorias, usuários, matrículas, progresso e favoritos.
7. Integrar o frontend com o backend.
8. Implementar o chatbot de IA.
9. Testar, corrigir erros e finalizar a documentação.

## 11 Roadmap (15/10 a 26/10/2026)

- **15/10** Auditoria do banco e relacionamento entre tabelas
- **16/10** DER/EER e dados de teste
- **17/10** Interface inicial e catálogo
- **18/10** Detalhes do curso, cadastro e login
- **19/10** Spring Boot e conexão com o MySQL
- **20/10** API de cursos e categorias
- **21/10** Integração entre frontend e backend
- **22/10** Chatbot de IA
- **23/10** Matrículas e reprodução das aulas
- **24/10** Documentação e diagramas
- **25/10** Testes e correções
- **26/10** Revisão e entrega

## 12 Segurança, testes e critérios de aceitação

### Segurança

- ✓ Hash de senhas
- ✓ Validação de entradas
- ✓ Controle de acesso por perfil
- ✓ Credenciais da API no backend
- ✓ Tratamento de erros

### Testes

- ✓ Cadastro e consulta de cursos
- ✓ Pesquisa e filtros
- ✓ Login e cadastro
- ✓ Matrícula e aulas
- ✓ Chatbot (resposta real)
- ✓ Falha na API de IA
- ✓ Acesso restrito a administradores

### Critérios de aceitação

- ✓ Exibir dados reais do MySQL
- ✓ Navegação completa do aluno
- ✓ Chatbot funcionando
- ✓ Mensagens de erro claras
- ✓ Diagramas e requisitos atualizados

**“A tecnologia é o poder de transformar o hoje em um futuro melhor.”**

**TechLearn**

# 13 Resultados

## Já obtidos na fase de planejamento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | requisitos funcionais | **10** | requisitos não funcionais | **7** | tabelas no modelo de dados |
| **8** | classes no diagrama UML | **3** | atores nos casos de uso | **4** | protótipos de tela |

## Esperados na entrega (critérios de aceitação)

- ✓ Exibir dados reais do MySQL
- ✓ Navegação completa do aluno
- ✓ Chatbot funcionando
- ✓ Mensagens de erro claras
- ✓ Diagramas e requisitos atualizados

> Os resultados da implementação, como capturas de tela e dos testes, serão incluídos após a conclusão do desenvolvimento, prevista para 26/10/2026.

# 14 Discussão

## Escolhas técnicas

Java com Spring Boot permite organizar a API REST e as regras de negócio em camadas. O MySQL garante a integridade dos dados por meio de chaves estrangeiras. Usar vídeos do YouTube evita hospedar e transmitir vídeos próprios, e manter a chave da API de IA no backend evita expô-la no navegador.

## Limitações

O chatbot depende de um serviço externo, por isso a falha na API de IA está prevista nos testes, com mensagem de erro clara. O prazo de 12 dias exige escopo enxuto, e recursos como pagamentos e certificados não fazem parte dos requisitos atuais.

## Possíveis evoluções

Avaliações e comentários nos cursos, certificados de conclusão e recomendações de conteúdo feitas pela IA com base no progresso do aluno.